

Allergiske sygdomme

KØBENHAVNS UNIVERSITET



Kursus i Sygdomslære
Louise Heimdal Nilsson

Dagsorden



Begreber



Generelt om allergi



Allergiske reaktioner



Diagnostik



Anafylaksi



Eksamensopgaver i de forskellige typer allergi



Do you remember?



Pensum

Else Marie Bladbjerg & Jens Brings Jacobsen

Sygdomslære for ikke-klinikere

2. udgave, Munksgaard

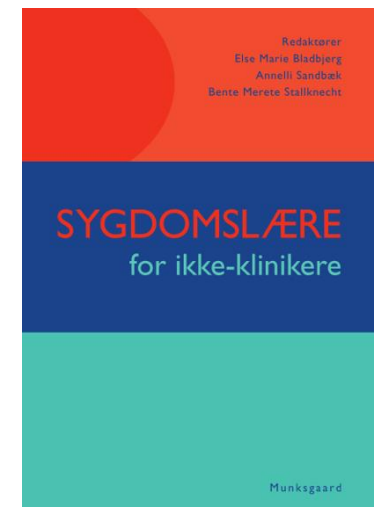
Obs! Hele lærebogen er pensum

+ et kompendium i mikrobiologi (Absalon)

Dagens pensum:

- Kapitel 9 – Allergiske sygdomme (s. 285-304)

undtagen ...

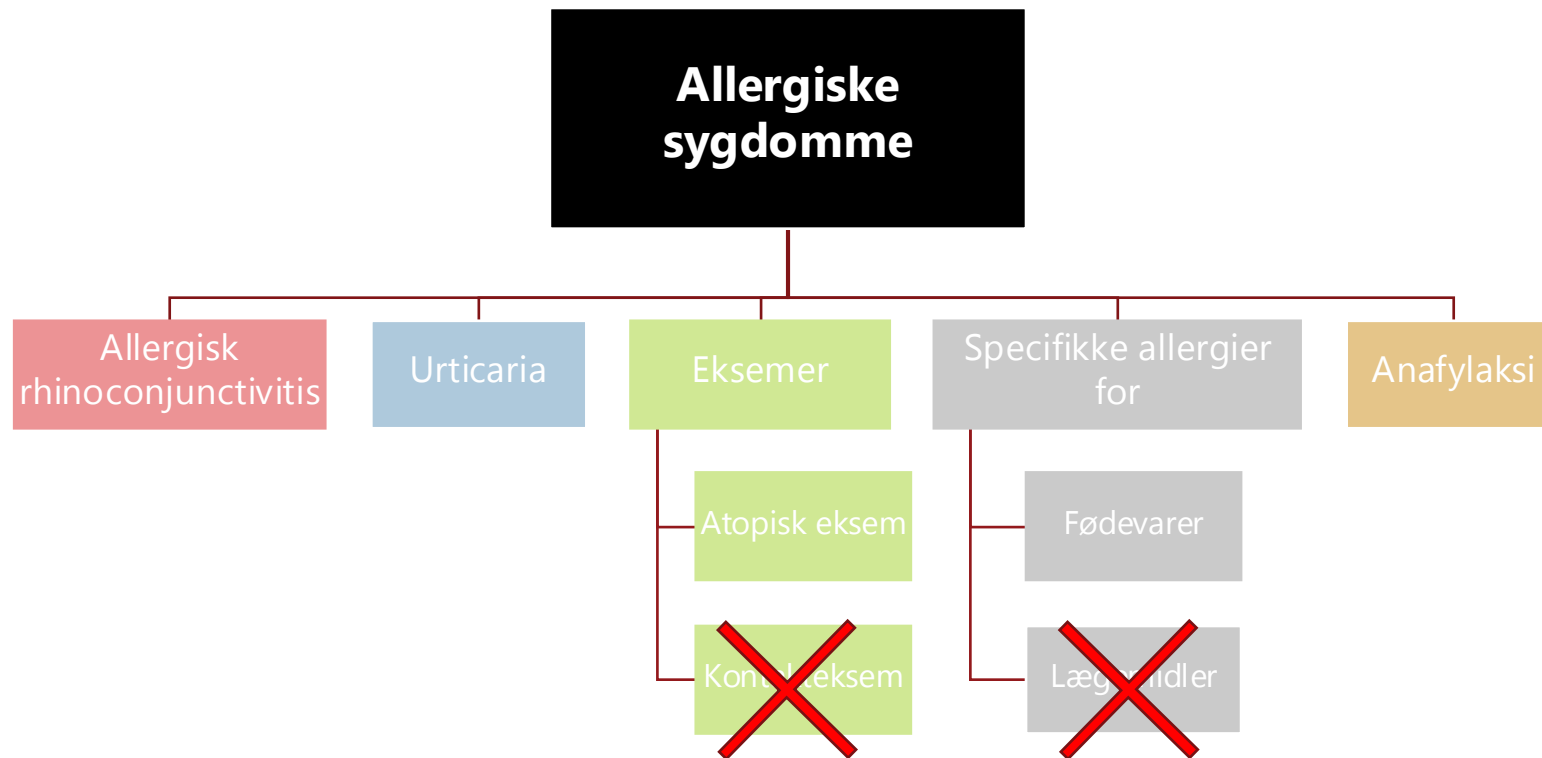


Allergiske sygdomme

- Allergisk rhinoconjunctivitis (høfeber)
- Urticaria (nældefeber)
- Atopisk eksem (børneeksem)
- **Kontakteksem**
- Fødevareallergi
- **Lægemiddelallergi**
- Anafylaksi (allergisk shock)

Studiecaféerne i sygdomslære

1+2:	Bevægeapparatets sygdomme + intro
3+4:	Neurologiske sygdomme
7+8:	Endokrine sygdomme
5+6:	Psykiske sygdomme
9+10:	Hjerte-kar-sygdomme
11+12:	Blodsygdomme
13+14:	Lungesygdomme
15+16:	Allergiske sygdomme
17+18:	Mave-tarm-sygdomme
19+20:	Nyre- og urinvejssygdomme
21+22:	Gynækologiske sygdomme og obstetrik
23+24:	Infektionssygdomme
25+26:	Kræftsygdomme



- Allergisk astma

Opgave 1

Forklar følgende begreber

- Allergi
- Overfølsomhed
- Antigen og antistof
- Allergen
- Atopi
- Sensibilisering
- Krydsallergi

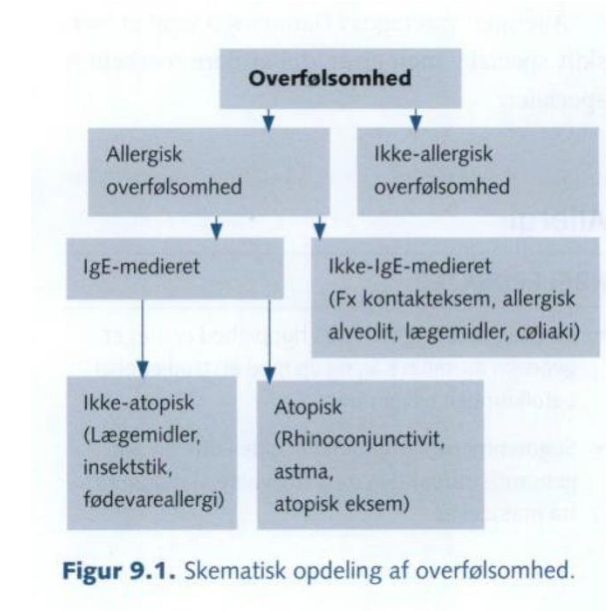
Allergiske sygdomme

Allergi

- Immunsystemet reagerer fejlagtigt mod et allergen → allergisk reaktion
 - Alt fra lette gener til alvorlige livstruende reaktioner
- Overreaktion af immunsystemet over for ellers normalt uskadelige stoffer
 - Type I allergisk reaktion
- Kan være IgE-medieret eller ikke-IgE-medieret
- En type overfølsomhedsreaktion

Overfølsomhed/hypersensivitet

- Objektive reproducerbare symptomer og tegn, som udløses efter eksponering for et veldefineret stimulus i en dosis, der tolereres af normale personer
- Kan være allergisk eller ikke-allergisk (+/- immunologisk mekanisme)



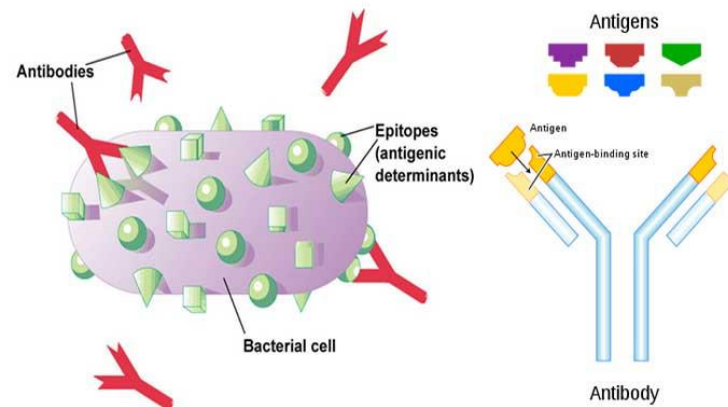
Figur 9.1. Skematisk opdeling af overfølsomhed.



Allergiske sygdomme

Antigen og antistof

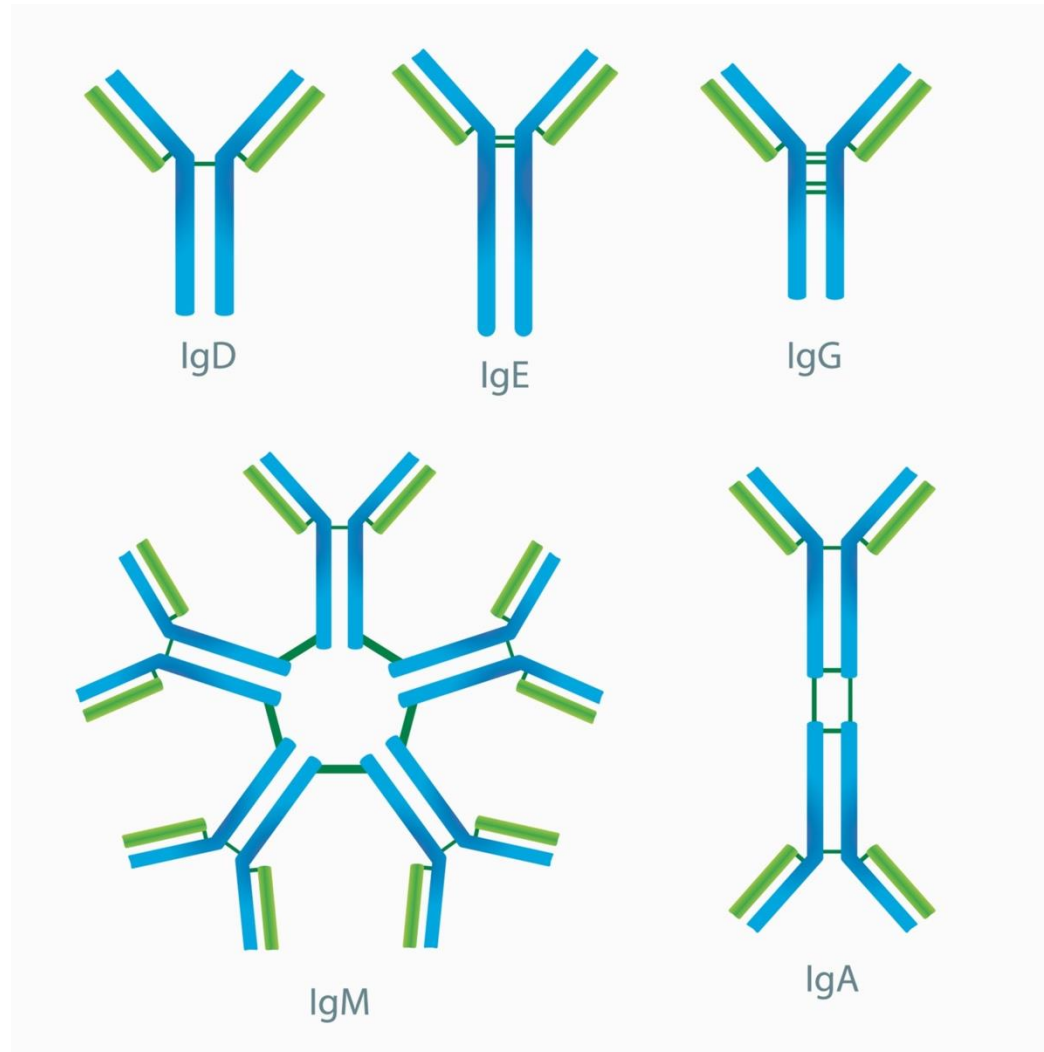
- Antigen: **Fremmedelement**/molekyle som specifikt kan stimulere kroppens immunsystem og give anledning til produktion af antistoffer (fx protein, kulhydrat, glykoprotein fra overfladen af celler)
- Antistof/antibody: Molekyler **produceret af immunforsvaret** (plasmaceller), som kan genkende specifikke antigener (fra fx bakterier, svampe, virus, parasitter) og uskadeliggøre disse. Kaldes også immunoglobiner (IgG, IgA, IgM, IgE, IgD)



Allergen

- Normalt uskadelige stoffer/forbindelser, som fejlagtigt udløser en allergisk reaktion
- Fungerer som antigener, som hos allergikeren medierer de immunologiske mekanismer
- Fx pollen, dyrehår/skæl, støvmider, fødevarer, lægemidler og mange mange flere

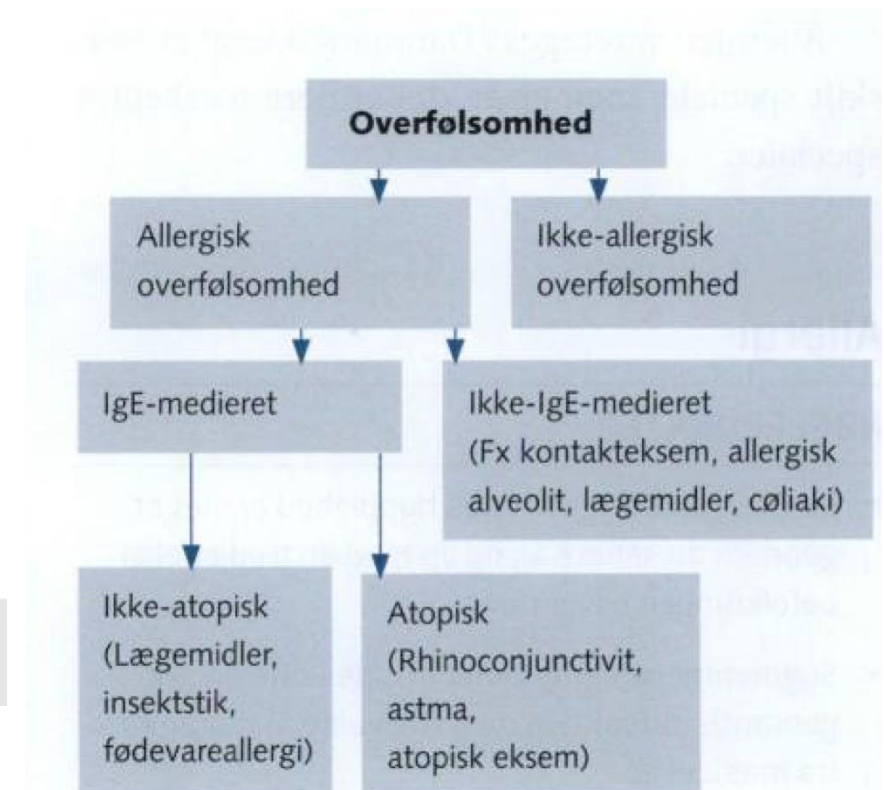
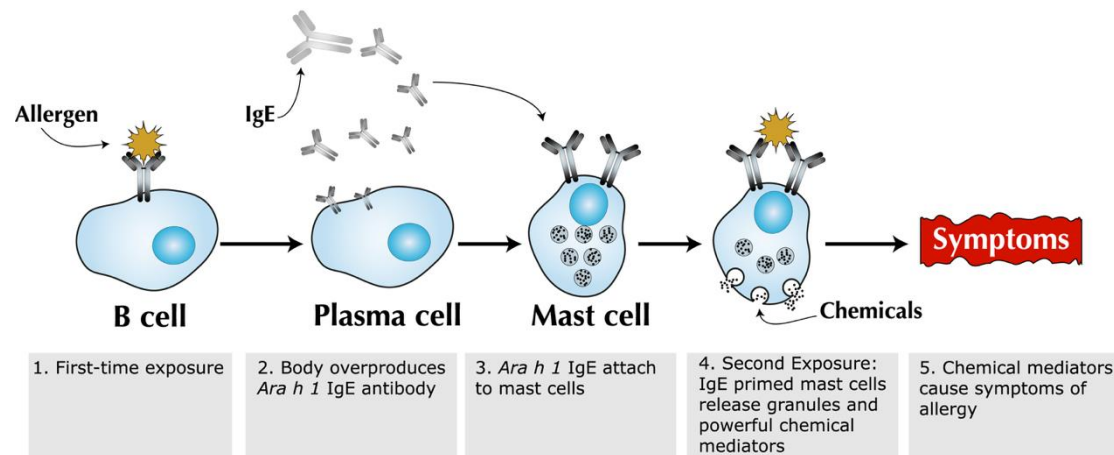
Antistoffer



Allergiske sygdomme

Atopi

- Personlig/familiær tendens til at:
 - producere IgE-antistoffer efter eksponering for lave allergendoser
 - udvikle typiske allergi-symptomer
- Fx astma, høfeber og atopisk eksem

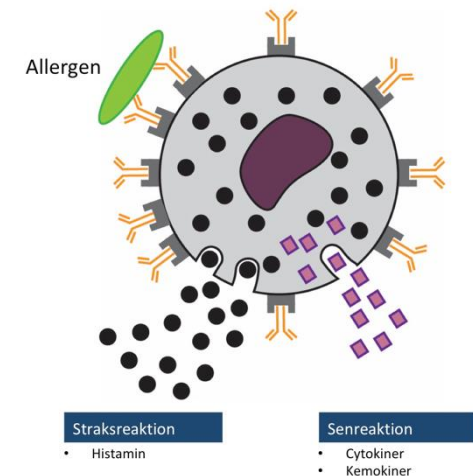
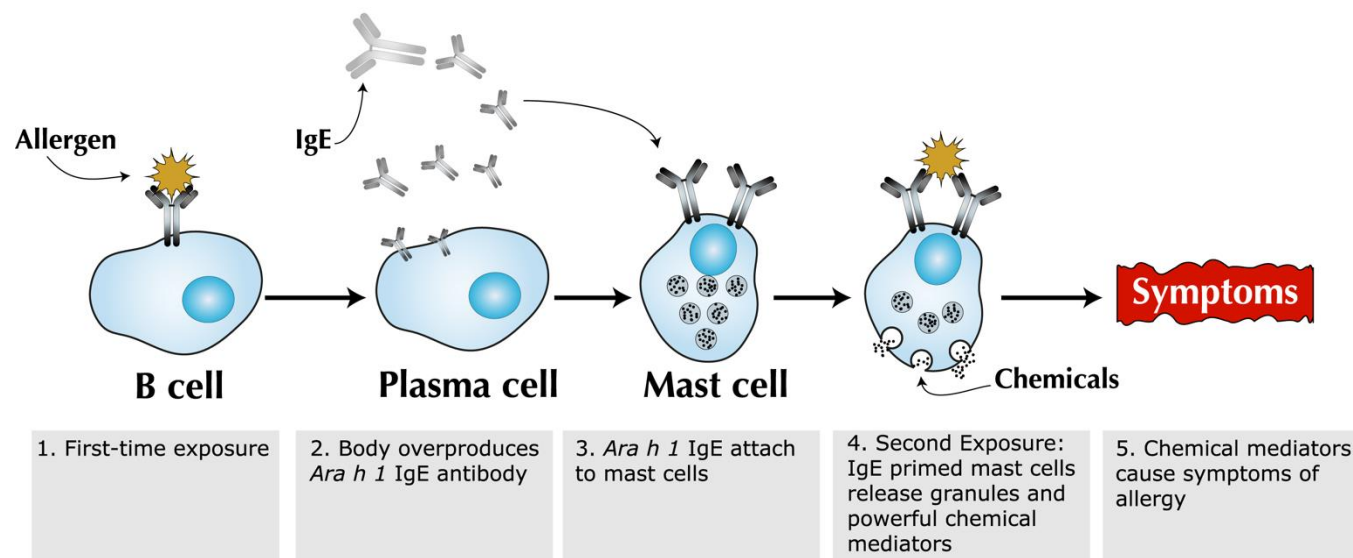


Figur 9.1. Skematisk opdeling af overfølsomhed.

Allergiske sygdomme

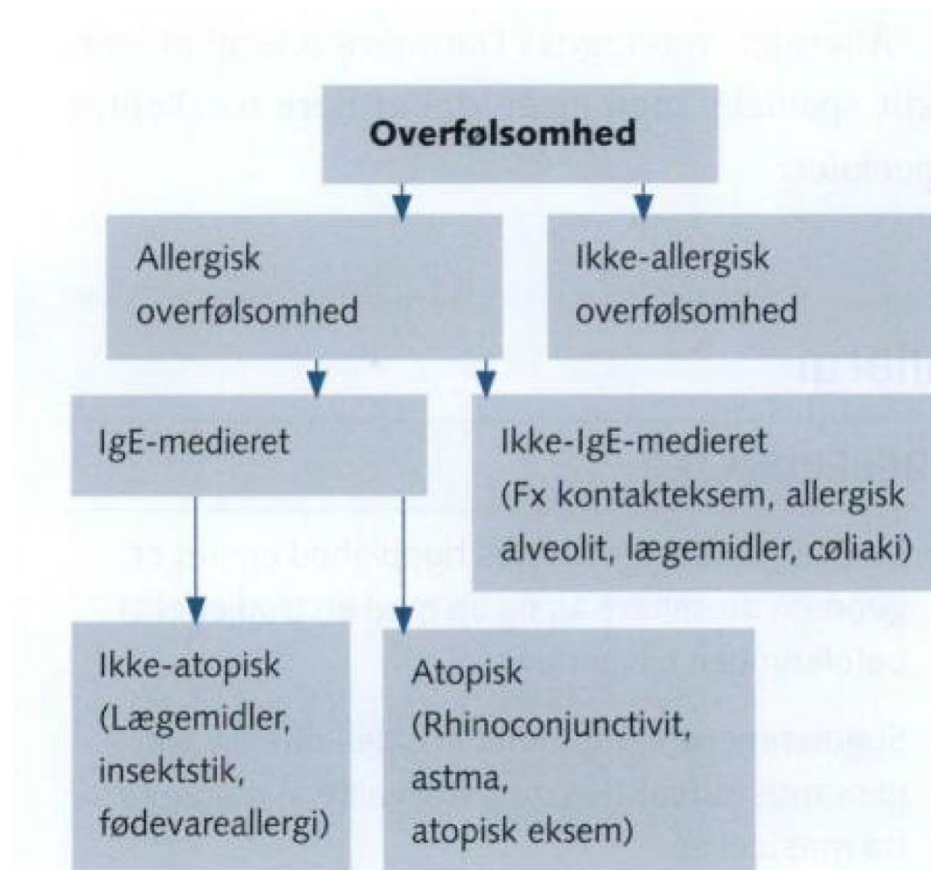
Sensibilisering

- Immunologisk proces med dannelse af specifikke IgE-antistoffer over for et allergen
 - Mastceller 'coates' med disse IgE-antistoffer
 - Kan resultere i en klinisk reaktion ved fornyet eksposition for allergenet
 - Binding af allergenet til IgE på mastcellen → frigivelse af kemiske mediatorer (fx histamin) → allergiske symptomer*
- Giver øget risiko for, at den sensibiliserede person vil kunne udvikle symptomer og dermed klinisk allergisk sygdom med tiden



Obs! Man kan godt være sensibiliseret uden at være allergisk
(altså have udviklet antistoffer mod allergenet uden at have reaktioner)

Allergiske sygdomme



Figur 9.1. Skematisk opdeling af overfølsomhed.

Allergiske sygdomme

Krydsallergi

- En række allergener ligner hinanden molekylært → kroppen kan ikke skelne mellem de allergifremkaldende stoffer i pollen og lignende stoffer i fødevarer
- Ikke fødevareallergi, men *oralt allergisyndrom / krydsallergi*
- Kløe, irritation og hævelse af mund, læber og svælg
- Sjældent så voldsom / manifest som den primære allergi



Opgave 2

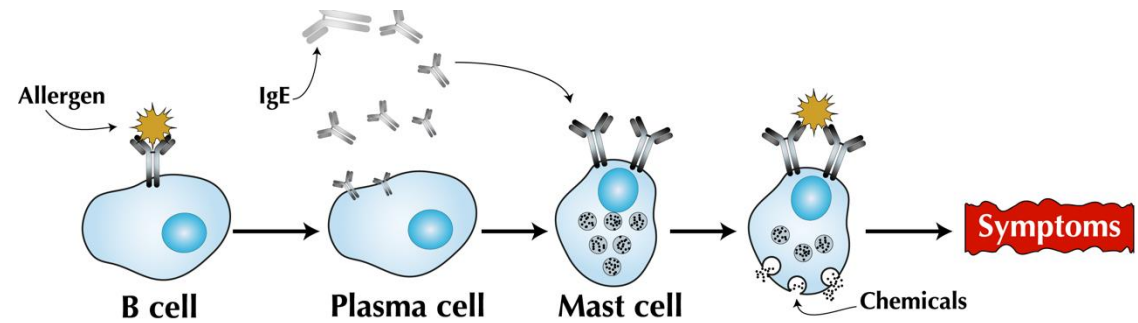
Allergiske sygdomme

- Redegør for patogenesen ved allergisk sygdom inkl. de fire typer af allergiske reaktioner
- Beskriv klassiske symptomer og fund
- Redegør for, hvordan allergier typisk diagnosticeres, herunder metoder, som kan bruges til diagnostik af allergisk sygdom

Patogenese

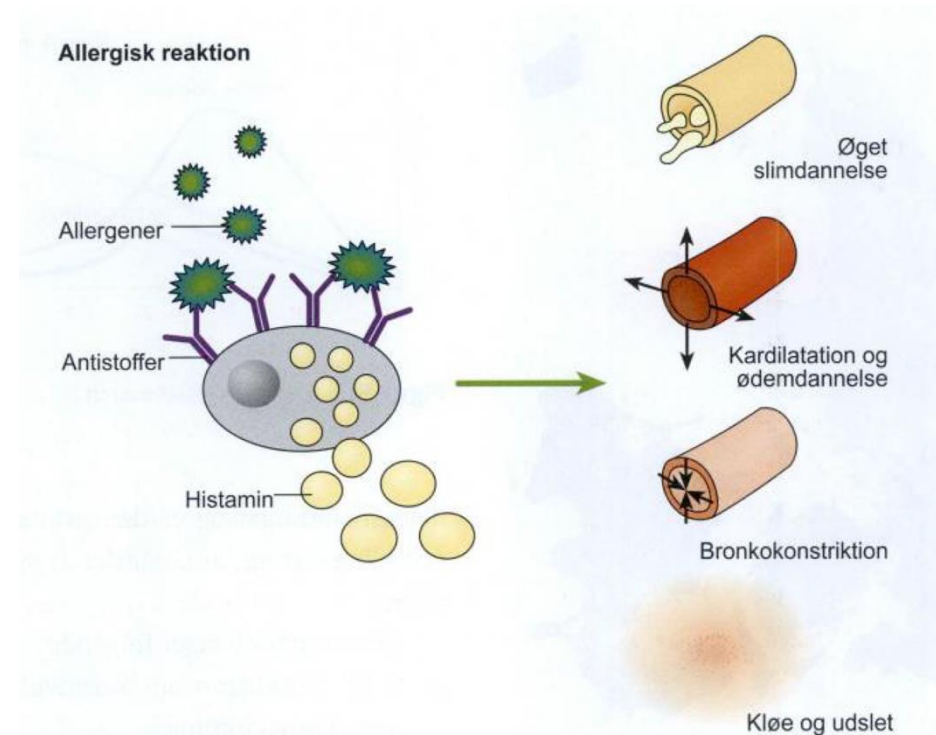
Immunologisk mekanisme

- 1) 1. eksponering for et allergen
- 2) Aktivering af B-celler
- 3) Dannelse af antistoffer (oftest IgE) mod allergenet
- 4) IgE binder sig til mastceller (eller basofile granulocytter) og coater overfladen
- 5) 2. eksponering for allergenet
- 6) Allergen binder til overfladebundet IgE
- 7) Frigivelse af histamin fra cellens intracellulære granula



Histamin → betændelsesreaktionen

- Vasodilatation (karudvidelse)
- Øget kapillærpermeabilitet → ødem/hævelse
- Kløe (stimulation af sensoriske nerver)
- Bronkokonstriktion
- Øget tarmmotilitet
- Øget sput- og slimdannelse i bronkierne



De de fire typer allergiske reaktioner

Inddeles efter, hvordan immunsystemet reagerer

Type I

Straksreaktionen (den klassiske)

- Stimulering af **IgE** på mastceller
- Udvikling af symptomer inden for få minutter (høfeber, astma, anafylaksi)

Type II

Antistof-medieret (via cellemembran)

- Andre antistoffer (IgG, IgM) angriber kroppens egne celler el. vævsmolekyler
- Autoimmunologisk reaktion → vævsskade

Type III

Immunkompleks-medieret

- Dannelse af antigen-antistof-komplekser som cirkulerer i blodet
- Komplekserne udløser inflammation, især i kar (vaskulitis)

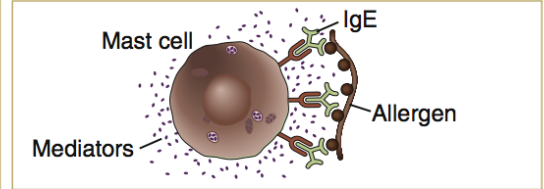
Type IV

T-celle medieret senreaktion

- T-lymfocytter udløser allergireaktionen
- Viser sig typisk 24-48 timer efter udsættelsen
- Typisk kontakt-eksem, fx nikkelallergi

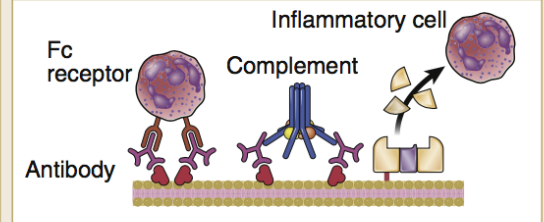
Immediate hypersensitivity (Type I)

Th2 cells, IgE antibody, mast cells, eosinophils



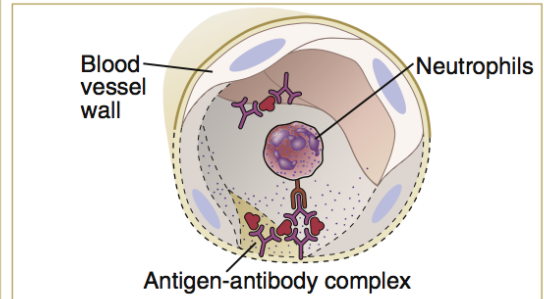
Antibody-mediated (Type II)

IgM, IgG antibodies against cell surface or extracellular matrix antigens



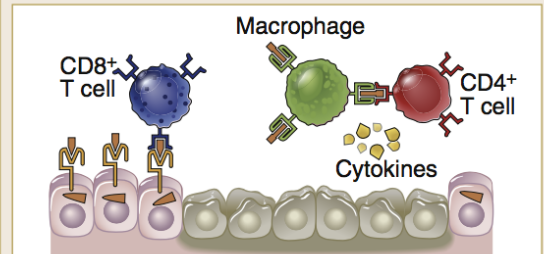
Immune complex-mediated (Type III)

Immune complexes of circulating antigens and IgM or IgG antibodies deposited in vascular basement membrane



T cell-mediated (Type IV)

1. CD4⁺ T cells (cytokine-mediated inflammation)
2. CD8⁺ CTLs (T cell-mediated cytotoxicity)



Allergiske sygdomme

Symptomer og fund:

- Øvre luftveje:
 - Næseflåd, nysen, irritation
 - Hævede slimhinder i næsen → tilstopning
- Nedre luftveje:
 - Hvæsende vejrtrækning og åndenød
- Øjne og hud:
 - Kløe, rødme
 - Ødem i huden
 - Likenisering (fortykket læderagtig hud) pga. kløe og krads
 - Morgans fure (fordybning under nederste øjenlåg)
- Mave-tarm-kanalen
 - Smerter, diarré



Allergisk shock:

Hurtigt blodtryksfald og kollaps

Diagnostik af allergisk sygdom

Anamnese (sygehistorie)

- Arvelighed: Allergi hos søskende, forældre eller børn
- Udløsende eller forværrende faktorer (indendørs, udendørs, tobaksrøg, luftforurening, kulde, anstrengelse, infektioner)
- Symptomer fra næse, øjne, lunge, hud, mave-tarm-kanal osv.
- Ledsagesymptomer (træthed, koncentrationsbesvær mm.)
- Døgn- og årstidsvariation
- Boligforhold (kæledyr, tæpper, madras, fugtskader mm.)
- Arbejde/erhverv

Undersøgelser

- Objektiv undersøgelse
- Hudpriktest
- Blodprøver
 - IgE mod relevante allergener (RAST)
 - Leukocytter (eosinofiltal)
- Histamin-release
 - Mængde histamin frigivet fra pt's basofile granulocytter sammenlignet med en kontrolpopulation
- Eliminations- og provokationstest
 - Fjernelse af allergen fra miljøet eller kosten
 - Provokation med allergenet i stigende koncentration
- Lappetest

Diagnostik af allergisk sygdom

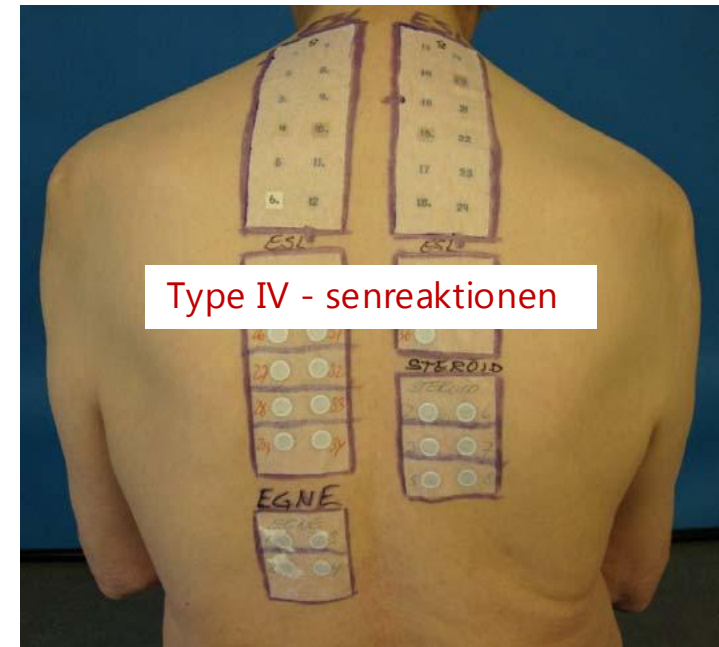
Hudpriktest

- Undersøger hudens reaktion over for en række allergener ved at 'prikke' disse ind i huden
- Der aflæses efter 15 minutter
- Positiv kontrol (histamin) og negativ kontrol (vand)
- Positiv reaktion: Kvadel/plamage ≥ 3 mm i diameter eller ≥ 7 mm² i areal
- Klassisk panel: Birk, græs, bynke, hest, hund, kat, to typer husstøvmider og to typer skimmelsvampe

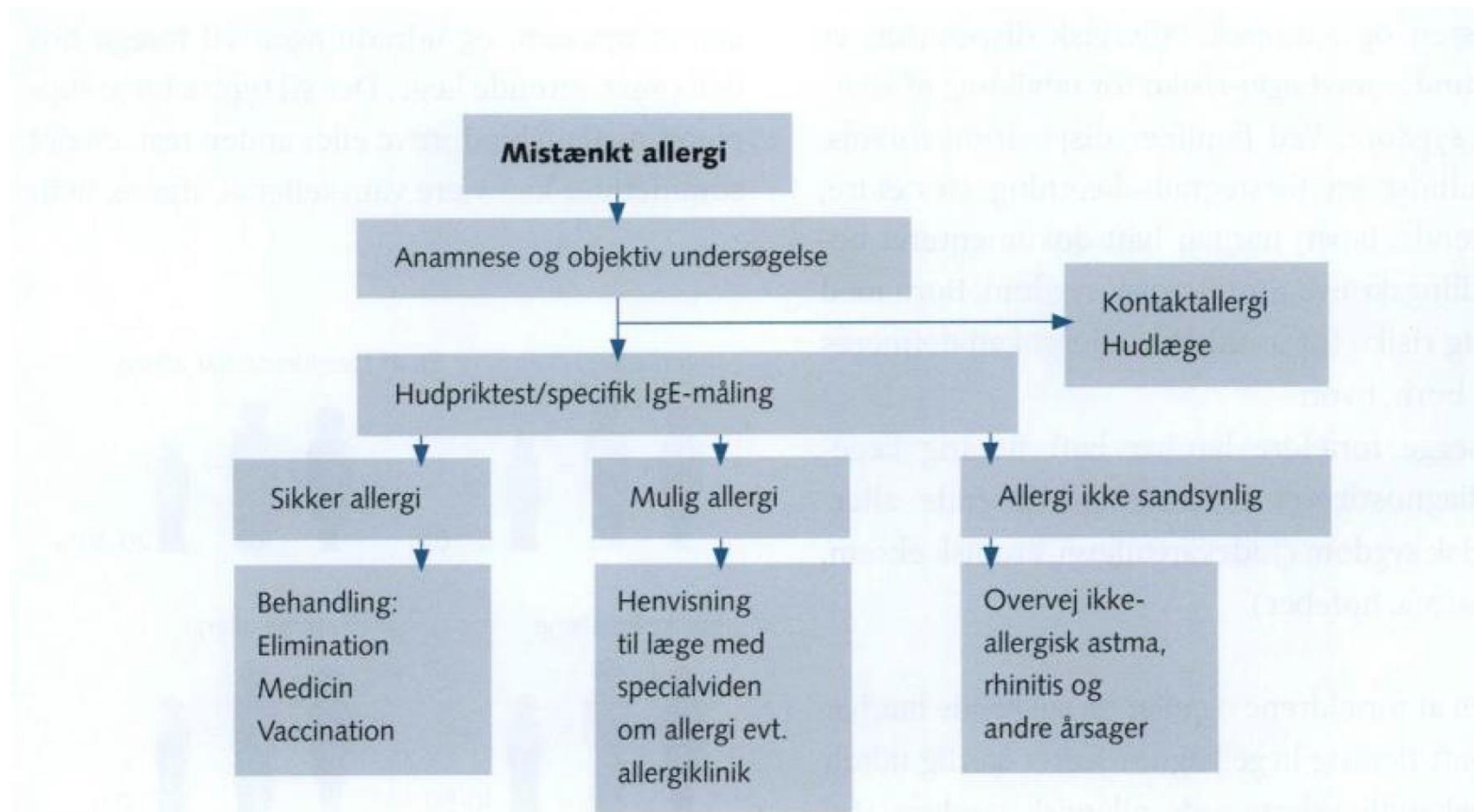


Lappetest

- Allergen påføres lap, som sidder på huden i 48-72 timer
- Aflæses for kontaktreaktion i allergilaboratorium på 3. og 7. dagen efter anlæggelse af lappeprøven



Diagnostik af allergisk sygdom



Figur 9.6. Flowchart for allergiundersøgelser.

Opgave 3

Anafylaksi (allergisk shock)

- Definér allergisk shock
- Angiv årlig forekomst i Danmark
- Beskriv kort patogenesen
- Beskriv hvordan allergisk shock skal behandles

Anafylaksi (allergisk shock)

Definition:

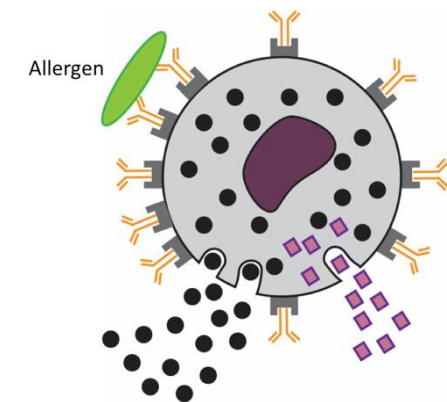
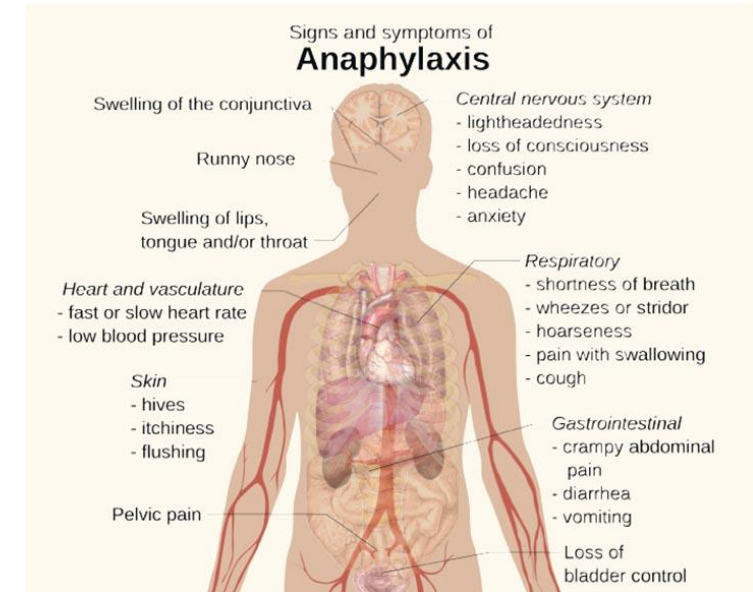
- En hurtigt indsættende og generaliseret (ofte uventet) **kraftig immunologisk reaktion** → akut og potentielt livstruende
- Opstår hos et sensibiliseret individ
- Omfatter påvirkning af flere organsystemer (især hud, luftveje, hjerte, mave-tarm-kanal og hjernen)

Forekomst:

- 200 danskere pr. år
- 10-20 dødsfald pr. år

Patogenese:

- Antigen-antistof-reaktion (**kraftigere og hurtigere** end den normale allergiske reaktion)
- Aktivering og frigørelse af højpotente vasoaktive mediatorer fra mastceller og basofile granulocytter
- Bronkokonstriktion + massiv vasodilatation → **påvirkning af blodcirkulationen** → påvirkning af organerne
- Kan skyldes både fødevarer, medicin, insektstik, vaccination mm.



Anafylaksi (allergisk shock)

Behandling:

- **Adrenalin** (fx EpiPen) gives intramuskulært
- Adrenalin medfører
 - Bronkodilatation (udvidelse af luftveje = frie luftveje + ilttilførsel)
 - Vasokonstriktion (modvirker karudvidelsen = blodtryk stiger igen)
 - Øger hjerterefrekvensen
- Svære tilfælde: Adrenalin intravenøst (direkte ind i en vene)



Eksamensopgave

Atopisk eksem

- A) Angiv i hvilken aldergruppe atopisk eksem hyppigst forekommer
- B) Redegør for symptomer og fund
- C) Angiv følgesygdomme
- D) Beskriv kort behandling

Eksamensopgave

Atopisk eksem

A) Angiv i hvilken aldergruppe atopisk eksem hyppigst forekommer

- *Ses hovedsageligt hos børn, udvikles oftest før 3-års alderen*
- *Forsvinder hos størstedelen omkring 7-11 års alderen*

B) Redegør for symptomer og fund

- *Eksem med karakteristisk placering*
 - *Symmetrisk i albuebøjninger, knæhaser, ankler, håndled og hals*
 - *Hos helt små børn (0-2 år) er eksemet typisk placeret på kinder, hals og ved ører*
- *Huden bliver tør og får nedsat barrierefunktion*
 - *En del patienter udvikler irritativt håndeksem som voksne*
- *Varierende sværhedsgrad*
 - *De fleste patienter har lette symptomer, som kun opblusser periodevist*
 - *Nogle patienter har dog mere permanente og og svære symptomer, der kan forværres pludseligt*

Eksamensopgave

Atopisk eksem

C) Angiv følgesygdomme

- *Forøget risiko for at udvikle astma og allergisk rhinoconjunctivitis*

D) Beskriv kort behandling

- *Hudpleje med fugtighedscreme er centralt – benyttes til at øge hudens vandindhold og mindske kløe.*
- *Steroidcreme (creme med binyrebarkhormon) kan anvendes i perioder med sværere udbrud*
- *Hudirritation i form af varme bade, gnidning på huden efter bad, varmt soveværelse og stramtsiddende tøj bør undgås*
- *Eventuelle hudinfektioner (som kan forværre eksemet) behandles med desinficerende midler på huden*

Eksamensopgave

Urticaria (nældefeber)

- A) Angiv definition på urticaria.
- B) Angiv hvor stor en del befolkningen der på et eller andet tidspunkt i deres liv vil opleve et eller flere urticaria-anfald og om sygdommen derved må betegnes som sjælden eller hyppig.
- C) Redegør for ætiologi og patogenese.

Eksamensopgave

Urticaria (nældefeber)

A) Angiv definition på urticaria.

- *Anfaldsvis kløende hudsygdom med røde, pletvis og sammenflydende hudforandringer.*
- *Kan ses som akut form som et enkelttilfælde eller som gentagne tilfælde med pauser i mellem.*
- *Der kan forekomme kronisk urticaria,*
 - *Kronisk urticaria er, når der er daglige tilfælde eller hyppige gentagne tilfælde i mere en 8 uger*
- *Angioødem er en variant af urticaria*
 - *Hævelse i de dybere lag under slimhinder/hud (f.eks. mundhule, ansigt, genitalia), men hvor overhuden/slimhinden fremstår normal.*

B) Angiv hvor stor en del befolkningen der på et eller andet tidspunkt i deres liv vil opleve et eller flere urticaria-anfald og om sygdommen derved må betegnes som sjælden eller hyppig.

- *Ca. 15% af alle danskere vil få et urticaria-anfald i løbet af deres liv.*
- *Sygdommen betegnes dermed som hyppig.*

Eksamensopgave

Urticaria (nældefeber)

C) Redegør for ætiologi og patogenese.

Ætiologi

- *Oftest ikke arveligt betinget, men ses i enkelte tilfælde (som en manifestation af atopi)*
- *Oftest er det ikke muligt at finde en årsag til anfaldet.*
- *En lang række faktorer kan udløse urticaria såsom*
 - *Varme*
 - *Kulde*
 - *Tryk på huden*
 - *Lægemidler (f.eks penicillin, NSAID)*
 - *Røntgenkontrastmidler*
 - *Plantetoksiner (brændenælder, bjørneklo)*
 - *Kontakt med dyr (f.eks husdyr)*
 - *Produkter fremstillet af gummi*
 - *Insektgift (bier, hvepse).*
 - *Virale eller bakterielle infektioner.*

Eksamensopgave

Urticaria

C) Redegør for ætiologi og patogenese.

Patogenese

- *Skyldes histaminfrigørelse fra hudens mastceller*
 - *Giver bla. lokaliseret vasodilatation og kløe*
 - *Vasodilatationen resulterer i rødme og lokaliseret ødem i huden.*
- *Histaminfrigørelsen kan skyldes en allergisk reaktion, der involverer IgE-antistoffer eller lokal fysisk/kemisk påvirkning.*



Do you remember?

Allergisk overfølsomhed er oftest medieret af

1. IgG
2. IgE
3. IgM
4. IgA

Én af følgende udviser typisk ikke atopi

1. Astma
2. Fødevareallergi
3. Rhinoconjunctivitis
4. Eksem

Ved en hudprøvetest udgøres den positive kontrol af

1. Vand
2. Bynke
3. Histamin
4. Adrenalin

Anafylaktisk shock er hurtigt indsættende kredsløbsskollaps. Én af følgende symptomer ses ikke herved:

1. Bevidstløshed
2. Hypoxi (nedsat iltindhold i blodet)
3. Urinretention (tilbageholdelse af vandet i blæren)
4. Blodtryksfald

Hvor mange danskere rammes årligt af anafylaksi

1. 200.000
2. 20.000
3. 2.000
4. 200

Tak for i dag 😊

Vi ses til "Mave-tarm-sygdomme" næste gang

I er altid velkomne til at skrive til mig, hvis I har spørgsmål

Mail: louise.heimdal@sund.ku.dk